

국토교통부예규 제380호

근접평행활주로 동시접근 운용지침

Guideline for Simultaneous Closely spaced parallel
approaches

국토교통부

MINISTRY OF LAND, TRANSPORT & MARITIME AFFAIRS
REPUBLIC OF KOREA

개 정 기 록 표				
개정차수	개정일자	철입일자	철입자	근 거
제정	2003.11.12	2003.11.12	박경애	항공안전본부 예규 제15호
1차	2009.6.2	2009.6.2	박만호	국토부 조직개편 따라 항공본부 행정규정 폐지 후 제정
2차	2012.6.1	2012.6.1	강정현	규제일몰제 적용으로 유효기 간을 변경하여 재발령
3차	2013.5.21	2013.5.21	강정현	정부조직법 개정에 따른 개정
4차	2018.5.31	2018.5.31	민병우	규제일몰제 적용으로 유효기 간을 변경하여 재발령
5차	2021.5.31	2021.5.31	김영재	규제일몰제 적용으로 유효기 간을 변경하여 재발령
6차	2024.3.22	2024.3.22	강승주	규제일몰제 적용으로 유효기 간을 변경하여 재발령

목 차

제 1 장 총 칙 (General)

- 1-1. 목적(Purpose) 1
- 1-2. 용어 정의(Definitions) 1

제 2 장 ILS PRM 및 LDA PRM 운항개념(ILS PRM and LDA/PRM)

- 2-1. ILS PRM(Instrument Landing System Precision Runway Monitor) 3
- 2-2. LDA/PRM(Localizer type Directional Aid/Precision Runway Monitor) 3

제 3 장 시스템 구성요소(system component)

- 3-1. ILS/MLS(Instrument Landing System/Microwave Landing System) 4
- 3-2. PRM(Precision Runway Monitor) 4

제 4 장 운항 요건(Operational Requirements)

- 4-1. ATIS (Automatic Terminal Information Service) 5
- 4-2. Approach plates 5
- 4-3. 복수 VHF 장비 운영요건(Dual VHF Requirements) 5

제 5 장 운항절차(Operation Procedures)

- 5-1. PRM 접근 브리핑 (PRM approach briefing) 6
- 5-2. 점검목록표(Checklist) 6
- 5-3. 통신 (Communication) 6

제 6 장 회피기동(Breakouts Maneuver)

- 6-1. 항적경보(Breakout(Traffic) Alert) 7

- 6-2. 선회, 강하, 상승, 고도유지 등 관제사 Breakout 기동 지시(ATC Break-out(Traffic
Maneuver Command to Turn and/or Descend, Climb, or Maintain Altitude) ··· 8
- 6-3. 표준 선회 도달시간(Time-to-Turn standard) 8

제 7 장 ILS PRM 및 LDA PRM 운항 중 TCAS 사용절차(TCAS Procedures for ILS PRM and LDA PRM)

- 7-1. 미주 취항 항공기 TCAS 사용절차 (TCAS Procedures in USA) 8
- 7-2. 호주 취항 항공기 TCAS 사용절차 (TCAS Procedures in Australia) 9

제 8 장 조종사 훈련 요건(Flight Crew Training)

- 8-1. 초기 지상훈련(initial ground training) 9
- 8-2. 초기 비행훈련(initial flight training) 11
- 8-3. 지상 보수교육(recurrent ground training 11
- 8-4. 비행 보수교육(recurrent flight training) 11

제 9 장 장애물 평가 (Obstruction Assessment)

- 9-1. 평행접근 장애물 평가(PAOA; Parallel Approach Obstruction Assessment) 12
- 9-2. 평행접근 장애물 평가표면(PAOAS; Parallel Approach Obstruction
Assessment Surfaces) 12

제 10 장 ILS PRM 및 LDA PRM 인가 절차(Approval procedures for ILS PRM and LDA PRM)

- 10-1. 항공운송사업자의 요건 (Requirement of Air Operators) 17
- 10-2. 국토교통부의 확인사항(Review by CASA) 17

제 11 장 유효기간

근접평행활주로 동시접근 운용지침

(국토교통부예규 제 호)

제 1 장 총 칙

1-1 목 적

근접평행활주로 동시접근 운용지침은 항공교통의 원활한 흐름과 경제성을 확보하기 위해 4,300 FEET 미만으로 분리된 평행활주로에서 ILS PRM 및 LDA PRM 절차를 시행하는 공항에 항공운송사업자가 운항하기 위해서 필요한 교범, 절차 및 훈련내용 등에 대한 기준을 수립하는데 그 목적이 있다.

1-2 용어 정의

Ref : FAA Order 8260(Terps) 3B CHG19 Appendix 3, 2.0 / FAA Order 8260(Terps) Appendix 4

1-2-1 "자동경보(Automated Alert)"는 PRM(Precision Runway Monitor)의 특징으로 항공기가 진입금지구역(NTZ)으로 들어가려고 하거나 들어갔을 때, PRM 관제사에게 제공하는 시각적 그리고/혹은 청각적 경보를 말한다.

1-2-2 "회피기동(Breakout)"은 항공기를 접근흐름(approach stream)에서 벗어나게 지시하는 기술이다. 근접평행활주로 동시접근 운영환경에서 위험이 되는 항공기와 회피하는 항공기가 분리되도록 지시하는데 사용된다.

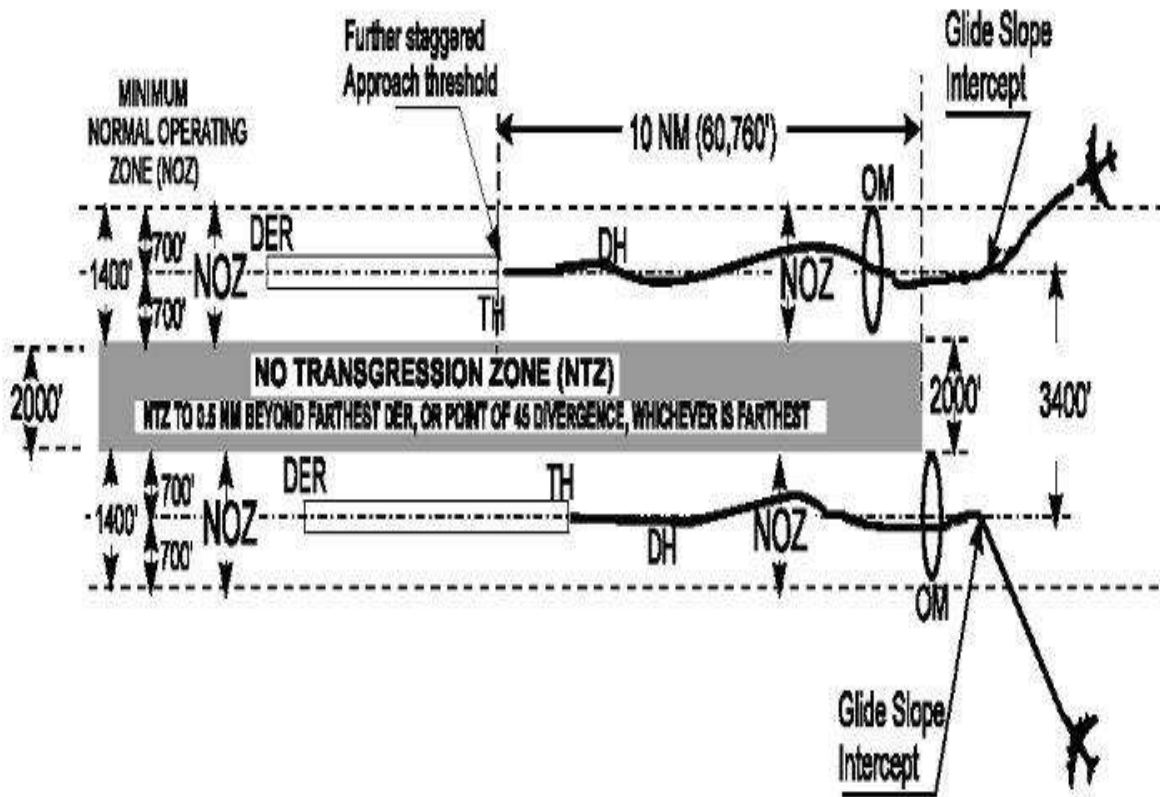
1-2-3 "감시구역(Monitor Zone)"은 PRM 관제사가 근접평행활주로에서 동시접근을 감시하는 구역으로 PRM 시스템의 자동 경보가 작동된다.

1-2-4 "진입금지구역(No Transgression Zone: NTZ)"은 평행 활주로의 최종 접근코스 사이 2000FEET의 동일한 폭으로 비행이 금지되어 있다.(그림 1-1)

1-2-5 "로컬라이저/방위각 OFFSET"는 활주로 중앙선 연장으로부터 NTZ 반대방향으로 로컬라이저/방위각의 Offset각도이다.

1-2-6 "정상운항구역(Normal Operating Zone: NOZ)"은 정상적인 독립된 동시평행 접근 시에 항공기가 위치해야 하는 정상 운항구역이다.(그림1-1)

그림1-1 Simultaneous ILS No Transgression Zone and Normal Operating Zone



1-2-7 "정밀 활주로 모니터(Precision Runway Monitor: PRM)"는 감시 통제구역 (monitoring control zone) 전체에 대해 지속적인 감시를 제공하는 전문화된 ATC 레이더 시스템이다. 고 정확도(high accuracy)의 높은 개정률 센서시스템 (high update rate sensor system)으로, 각각의 활주로에 대하여 자동 경보 (automated alert) 기능을 갖춘 고 해상도(resolution)의 천연색(color) FMA(final monitor aid)를 포함한다. PRM 시스템은 각 PRM 관제사에게 접근하는 항공기를 선명하고 정밀하게 보여준다.

1-2-8 "전자적-주사 레이더(E-SCAN RADAR : Electronically Scanned Radar)"는 인트로게이터(interrogators)와 감시처리기(surveillance processor)로 구성되며, 최소 1 밀리레디언(milliradian)(0.057°)의 방위각 정확도를 제공하고 수정간격 (update interval)은 1초 이하이다.

1-2-9 "평행접근 장애물 평가(Parallel Approach Obstruction Assessment : PAOA)"는 ILS TERPS 표면에 추가하여, NTZ(No Transgression Zone) 및 인접 평행 ILS 활주로로부터 멀어지는 방향으로 조기 회피기동(early breakout)하는 항

공기가 진행할 수 있는 장애물 식별 표면(Obstruction identification surface)의 평가를 말한다.

1-2-10 "평행접근 장애물 평가표면(Parallel Approach Obstruction Assessment Surfaces: PAOAS)"은 동시 정밀접근 운항에 영향을 줄 수 있는 장애물을 식별하기 위한 표면을 말한다.

1-2-11 "평행접근 장애물 평가표면 침범(Penetration)"은 평행접근 장애물 평가표면(PAOAS)을 침범하는 한 개 이상의 장애물을 말한다.

1-2-12 "평행접근 장애물 평가 Controlling 장애물(Parallel Approach Obstruction Assessment Controlling Obstruction: PAOACO)"은 PAOAS 구역 내에 있는 가장 높은 장애물을 말한다.

제 2 장 ILS PRM 및 LDA PRM 운항개념

Ref : 8400.10 Appx3 HBAT03-03A

Ref : FAA 8260(Terps) 3B CHG19 Appendix 4, 3.1

PRM은 계기기상상태(IMC)에서 4,300FEET 미만으로 분리된 평행활주로로 동시 접근을 가능케 한다. 이 접근은 ILS PRM과 LDA PRM으로 계기접근차트에 표시되며, PRM 레이더를 사용하는 PRM 관제사가 지원한다. 두 항공기는 최소 1,000FT의 고도분리로 서로 다른 두 개의 중간접근구간(intermediate segments)으로 유도된다. 두 항공기가 각각의 로컬라이저에 진입하고 안정(stabilize)되어 수평분리가 3NM미만이 되면 수직 분리가 필요하다. 이 1,000FT의 수직분리는 활공각 정보를 따라 강하를 시작하는 순간까지 적용된다. 만일 수평분리가 3NM 이하로 되고 1000FT의 고도분리를 유지하지 못하면, 두 항적은 레이더 상에서 감시되어야 한다. 현재 PRM을 사용하는 두 계기접근절차는 아래와 같다.

2-1 ILS PRM

각각의 활주로에 정대(aligned)되어 있고 서로 평행한 두개의 ILS로 구성되며, 3,000 FEET이상 4,300 FEET 미만으로 분리된 평행활주로에서 동시 계기접근을 가능케 한다.

2-2 LDA/PRM

1개의 ILS와 1개의 활공각 정보(glide slope)를 가진 LDA(Localizer type Directional Aid)로 이루어 진다. ILS는 해당 활주로와 정대 되어 있으나, LDA는 평행 진로(track)로부터 Offset(3도 이하) 되어있다. 이 Offset은 750FEET이상 3,000FEET미만 분리된 평행 활주로에 동시 계기 접근을 가능케 한다. Offset으로 인해 SOIA(Simultaneous Offset Instrument Approach : 동시Offset 계기접근절차)로도 알려져 있다.

제 3 장 시스템 구성요소(System Component)

Ref : FAA 8260(Terps) 3B CHG19 Appendix 3, 3.1

다음 시스템 중 어느 하나라도 부 작동 시에는 근접평행활주로 동시접근 절차가 승인되지 않으며, 시스템 요건은 아래와 같다.

3-1 ILS/MLS

각각의 활주로에 대한 독립된 ILS 혹은 MLS

3-2 PRM

PRM시스템은 다음을 포함한다:

3-2-1 레이더

1초 간격으로 수정되는(update) 위상정렬(phased array)을 표시하는 전자적 주사(electronically scanned) 안테나

3-2-2 최종감시장비(Final Monitor Aid : FMA)

시청각경보(visual and audible alert)기능을 갖춘 고해상도(100픽셀/inch min)의 큰(20"x 20"이상) 천연색 모니터

3-2-2-1 주의 경보(Caution Alert)

항공기가 10초 내에 진입금지구역(NTZ)으로 들어가는 것이 예상될 경우 작동하는 경보(Target 심볼과 데이터 블록이 초록색에서 노란색으로 변화되며 음성 경보가 발령)

3-2-2-2 경고 경보(Warning Alert)

항공기가 NTZ를 통과할 때 발하는 경보(Target 심볼과 데이터 블록이 빨간색으로 변화)

3-2-2-3 감시 경보(Surveillance Alert)

감시구역(monitored zone) 내에서 모니터 되고 있는 항공기가 연속 3회 이상 레이더 자료가 수정되는 동안 항적상실(coast)이 될 때 발하는 경보(Target 심볼과 데이터 블록이 빨간색으로 변화)

제 4 장 운항 요건(Operational Requirements)

Ref : AIRSERVICES AUSTRALIA ILS PRM Approaches – IN PRACTISE

4-1 ATIS

ATIS에는 ILS PRM 또는 LDA PRM 접근이 사용되고 있음을 알리는 내용이 포함된다.

4-2 Approach plates

ILS PRM 또는 LDA PRM 접근 시 사용하도록 특별히 발간된 접근차트를 준비한다 .

4-3 복수 VHF 장비운영요건(Dual VHF Requirements)

복수의 VHF 장비가 요구된다. 두 개의 수신기 중 하나는 관제탑 주파수에 그리고 다른 하나는 PRM 주파수에 동일한 음량(volume)으로 Set 한다. 관제탑 관제사와 PRM 관제사는 두 주파수로 송신하고, PRM 관제사가 통신 OVERRIDE 기능을 가진다. 조종사는 PRM 주파수로 절대 송신해서는 안 된다. 조종사가 관제탑 관제사와 교신할 때는 관제탑 주파수만을 사용한다. 회피기동(breakout) 지시는 PRM 관제사가 관제탑 주파수와 PRM 주파수로 발부하므로 관제탑 주파수가 주파수 혼잡이나 중복 송신이 되더라도 조종사는 PRM 주파수로 회피기동 지시를 들을 수 있다.

제 5 장 운항절차

5-1 PRM 접근 브리핑

Ref : Flight Standards Service ATTENTION: ALL USERS OF ILS PRM
Training 2(a)

ATIS에서 ILS PRM 또는 LDA PRM 접근이 진행 중이라는 방송이 나오면, 조종사는 반드시 ILS PRM 또는 LDA PRM 접근을 위한 브리핑을 실시한다. 이후 ILS 접근이 사용된다는 조언을 받게 되면 다음 항목을 브리핑한 후 ILS PRM 또는 LDA PRM 차트를 그대로 사용하여 접근할 수 있다.

- 최저치와 복행절차가 변경되지 않고
- 모니터 주파수는 더 이상 필요하지 않다는 것

5-2 점검목록표(Checklist)

Ref : AIRSERVICES AUSTRALIA ILS PRM Approaches – CHECKLIST GUIDE

조종사는 반드시 회사의 운항 절차를 따라야 하며, 다음사항은 항공기 운항절차의 지침으로 활용되어야 한다.

5-2-1 접근시작 전 PRM 간이 점검표(Abbreviated Checklist prior to commencing approach)에 의한 확인사항

- ILS PRM 또는 LDA PRM Approach Plate – Selected
- Brief for Approach and Breakout – Complete
- VHF Frequencies – COM1 – Set to Tower
- VHF Frequencies – COM2 – Set to PRM Frequency (Monitor only)
- TCAS: – Set to TA(on receipt of instruction to Transfer to Tower Frequency): Australia
– Set to TA/RA: U.S.A

5-3 통신

Ref : AIR SERVICES AUSTRALIA ILS PRM Approaches – COMMUNICATIONS

로컬라이저 코스 이탈과 NTZ 침범(회피기동)에 대비하여 두 개의 Radio 절차를 사용한다.

5-3-1 이탈(Deviations)

PRM 디스플레이와 레이더 기술은 실제 항공기위치의 10초 후 항적을 보여준다. 만일 PRM 디스플레이에 항공기가 NTZ를 침범할 것으로 나타나면, 관제사는 조종사에게 다음과 같이 정보제공을 한다.

"(호출부호), Radar indicates you are deviating(left/right) of the localizer course."

주 : 조종사는 이 이탈 조언에 대해서는 *acknowledge* 하지 않는다.

5-3-2 회피기동(Breakout)

ATC는 NTZ를 침범하는 항공기와 인접한 활주로에서 접근하는 항공기 모두에게 회피기동을 지시한다. 회피기동에 대한 용어는 다음과 같다.

"Traffic(Breakout) alert, (호출부호), turn(left/right)immediate, heading(000). Climb/descend to (altitude)."

제 6 장 회피기동(Breakouts Maneuver)

Ref : Order 8400.10, Vol 3, Chapt 1, Sect 5, paragraph OpSpec C052, Basic Inst Approach Procedure Authorizations -- All Airports D (2).

근접평행활주로에서의 PRM과 동시 Offset 계기접근(SOIA) 운항을 위해서는 추가적인 조종사 훈련이 필요하다. 훈련의 주된 목적은 조종사로 하여금 ILS/PRM과 LDA/PRM 운항 시 상황인식(situation awareness) 능력을 향상시키는데 있다. Break-out은 반드시 수동으로 수행해야 한다.

6-1 항적경보 (Traffic Alert:미국, breakout Alert:호주)

훈련의 한가지 중요한 요소는, 조종사가 시작하는 정상 복행(normal missed approach)과 PRM 관제사의 지시에 의한 Breakout과의 차이를 이해하는 것이다. PRM관제사가 "Traffic Alert(Breakout Alert: 호주)"라는 용어를 사용했을 때, 이것은 접근 경로를 벗어나는 항공기로부터 적절한 분리를 유지하기 위하여 조종사가 신속히 준수해야 하는 아주 중요한 지시임을 명확하게 인식하여야 한다.

6-2 선회, 강하, 상승, 고도유지 등 관제사 Break-out 기동 지시

(ATC Break-out Maneuver Command to Turn and/or Descend, Climb, or Maintain Altitude)

조종사는 PRM 관제사의 수직(VERTICAL:상승/강하/고도유지) 및 수평(HORIZONTAL:선회) 지시를 즉각적으로 따라야 한다. TCAS가 TA/RA 모드로 작동하고 있는 상태에서, PRM 관제사의 지시를 따르는 중 어느 시점에서든 TCAS RA 지시를 받았다면, 조종사는 관제사가 지시한 기수방향(heading)으로 지속적으로 선회하면서 TCAS RA에 의해 제공되는 수직안내(vertical guidance)를 따라야 한다.

6-3 표준 선회 도달시간(Time to Turn standard)

조종사는 Break-out 지시를 받고 8초 이내에 초당 3도의 선회율을 유지할 수 있어야 한다. 국토교통부장관은 항공사의 대표 조종사가 국토교통부로부터 인가받은 운항규정에 수록된 절차와 일치하고, 위의 표준 선회율 도달시간(Time to turn standard)을 충족하는 Breakout 기동을 하는지를 확인하여야 한다. 국토교통부장관의 특별한 승인이 없는 한 Breakout 기동은 수동으로 해야 한다.

주 : ATC는 Breakout 발부 시, 가장 높은 장애물 상공으로부터 1,000 FEET를 확보하기 위해 적용되는MVA(Minimum Vector Altitude)이하로 강하지시 하지 않는다.

제 7 장 ILS PRM 및 LDA PRM 운항 중 TCAS 사용절차

7-1 미주 취항 항공기 TCAS 사용절차

Ref : Order 8400.10, Vol 3, Ch 1, Sec 5, para OpSpec C052, Basic Inst
App Proc Auth -- All Airports D (3).

ILS/PRM이나 LDA/PRM 접근을 수행하는 동안 TCAS는 TA/RA 모드에서 운영될 수 있으나, 조종사는 PRM 관제사의 선회 지시가 다른 항공기로부터 안전한 분리를 보장하는 주된 수단임을 반드시 이해해야 한다. 조종사는 TCAS가 수평분리(separation in the horizontal plane)는 제공하지 않고 단지 수직분리(separation in the vertical plane)만을 제공함을 명심해야 한다. 따라서 최종접근 중 PRM 관제사만이 횡적분리(lateral separation)를 위한 선회지시를 할 수 있고, 조종사는 ATC의 선회 지시에 따라야 한다.

7-1-1 ATC의 선회지시와 TCAS RA가 동시에 발부되는 경우

PRM 관제사의 선회지시와 TCAS RA를 동시에 받은 경우, 조종사는 반드시 관제사의 선회지시와 상승 또는 강하를 지시하는 TCAS RA 모두 따라야 한다.

7-1-2 TCAS RA 단독 발령

PRM 관제사의 Break-out 지시 없이 TCAS RA 지시를 받은 경우, 조종사는 RA를 따르고 이를 관제사에게 가능한 한 빨리 통보한다.

7-1-3 TCAS 요구조건

ILS/PRM 혹은 LDA/PRM 접근을 수행하기 위해 TCAS가 반드시 작동되어야 하는 것은 아니다.

7-2 호주 취항 항공기 TCAS 사용절차

Ref : AIRSERVICES AUSTRALIA ILS PRM Approaches -TCAS on TA mode only

7-2-1 TCAS on TA mode only

TCAS가 사용될 경우, 관제탑과 교신하라는 지시를 받으면 반드시 TA 모드로 Set 해야 한다. 회피기동(breakout)을 하는 경우, 항공기가 초기 회피기동 절차를 끝내고 안정되었을 때 TCAS를 TA/RA모드로 Reset 한다. TCAS를 TA 모드로 설정하는 이유는 회피기동 시, 관제사는 조종사에게 상승선회를 지시하고 동시에 TCAS는 강하지시를 하는 경우가 발생 할 수가 있기 때문이다. 즉 PRM이 더 나은 감시정보를 갖고 좀 더 효과적인 회피기동을 제공 할 수 있기 때문이다.

제 8 장 조종사 훈련 요건

Ref : Order 8400.10, Vol 4, Chapt 2, Sect 4, paragraph 555 C (7) (a), (b), (c), (d).

8-1 초기 지상훈련(initial ground training)

최신판 PRM 비디오 시청과 함께 ILS/PRM 혹은 LDA/PRM 의 "Attention to all users"페이지의 모든 요소가 반드시 포함되어야 한다. (www.faa.gov/avr/afs/prmtraining, 혹은 FAA FLT Standards (202)267-8166 :

최신판 문의)

- No Transgression Zone의 의미를 포함한 PRM 시스템 숙지
- 인접한 접근 경로상의 항공기와 4,300FEET 미만으로 분리될 수도 있고, 다른 속도로 비행할 수 있음을 인지
- ILS/PRM 혹은 LDA/PRM 접근이 진행 중일 때 ATIS를 통해 조종사에게 정보 제공함을 인지
- ILS/PRM 지시 페이지(special instruction page for ILS/PRM)를 포함한 ILS/PRM 접근차트와 ILS 접근차트의 차이점을 식별
- ILS/PRM 과 LDA/PRM 접근 시 필요한 통신장비 및 운영절차에 관한 요건 설명
- "Breakout"은 발간된 복행지점(published missed approach point) 전에 ATC에 의해 지시될 수 있는, 발간되지 않은 복행지시(unpublished missed approach instruction)임을 인지
- Breakout은 강하지시를 포함할 수도 있으나 그 강하는 해당 구역에 대한 최저 레이더 유도 고도(MVA)보다 낮지 않음을 인지. MVA는 그 구역에서 가장 높은 장애물 상공 1,000 FEET를 보장함. 관제사가 예상하는 강하율은 분당 1000 FEET 미만임.
- ATC로부터 "Traffic Alert(Break Alert)"를 듣자마자 조종사는 수동으로 Breakout 기동을 해야 하며, 적절한 분리를 위해서는 8초 이내에 초당 3도의 선회율을 유지해야 함을 인지
- ILS/PRM 혹은 LDA/PRM 접근을 수행하기 전에 "ATTENTION TO ALL USERS PAGE"에 명시된 ATIS, Dual VHF Comm Required, 그리고 "Breakouts"에 관한 사항을 반드시 브리핑해야 함을 인지
- 다음 사항을 포함하여, PRM 접근 수행 시 TA/RA 모드에서 TCAS가 작동될 수 있음을 인지.
 - ATC Breakout 지시와 함께 RA가 발령될 때
ATC 지시에 따라 선회함. 동시에 RA지시에 따라 상승 강하함(Split command 분리 지시)
 - ATC Breakout 지시 없이 RA가 발령될 때
RA를 따르고 가능한 한 빨리 ATC에 통보함.
 - TCAS는 오직 항적에 대한 수직 분리만 제공함.
 - PRM 운항을 위해 TCAS 장비의 작동이 요구되지는 않음
- 다음 사항을 포함하여 SOIA(동시Offset계기접근)에 대한 절차를 인지
 - LDA 복행지점(MAP) 전에 LDA/PRM 접근의 시계구간(visual segment)이 설정된 것은 다음을 위한 것임을 인지함.
 - 평행 활주로의 ILS 항적을 시각 포착(visual acquisition)하여 ATC에 조

언

- 활주로 주변의 시각 포착(visual acquisition)
- LDA 코스는 MAP까지 유지되고 MAP에서 조종사는 반드시 ILS 항적과 활주로 주변을 시각 식별(in sight)해야 하며, 그렇지 못할 경우 복행(missed approach)을 실시
- MAP에서 ILS 항적과 활주로를 식별하면 조종사는 착륙을 위해
 - 활주로 중심선에 정대(align)
 - TDZ 상공 500FEET 이상의 강하경로(glide path)에서 안정(stabilize)
 - ILS 항적으로부터 Wake turbulence 회피조작 수행.
- 상기 내용에 대한 지식평가 수행

8-2 초기 비행훈련(initial flight training)

8-2-1 모의비행훈련장치를 이용한 Breakout 기동 훈련을 실시한다.

주1; 첫 Breakout 비행 훈련은 반드시 강하 중 Breakout에 초점이 맞춰져한다.

주2; PRM 접근을 위해 항공사는 이 지침이 제정된 이후 다음 전체 훈련 Cycle 중

료시점까지 Breakout 비행 훈련을 완료해야 한다.

주3; 항공사는 ILS/PRM 이나 LDA/PRM 혹은 둘 다를 수행하도록 승인될 수 있다. Breakout 기동에 있어서 중복된 비행훈련은 요구되지 않는다
(즉, ILS/PRM 비행 훈련 시 Breakout훈련은 LDA/PRM에도 유효하다)

8-3 지상 보수교육(recurrent ground training)

8-3-1 년1회 상기 8-1의 초기 지상훈련(initial ground training) 내용 및 비디오 시청교육을 실시한다.

8-3-2 지상교육 시행 결과에 대한 지식평가를 실시한다.

8-4 비행 보수교육(recurrent flight training)

8-4-1 년1회 ILS/PRM 접근 중 회피기동(Breakout) 또는 LDA/PRM 접근을 실시

제 9 장 장애물 평가

9-1 평행접근 장애물 평가(Parallel Approach Obstruction Assessment : PAOA)

Ref : FAA 8260(Terps) 3B CHG19 Appendix 4, 2.2

평행접근 장애물 평가 (PAOA)는 평행 ILS/MLS 활주로의 모든 독립 동시 접근운항에 대하여, 침범(penetrating)하는 장애물들을 식별하기 위해 수행된다. 장애물 평가를 위한 표면수치(surface dimension)는 다음과 같다:

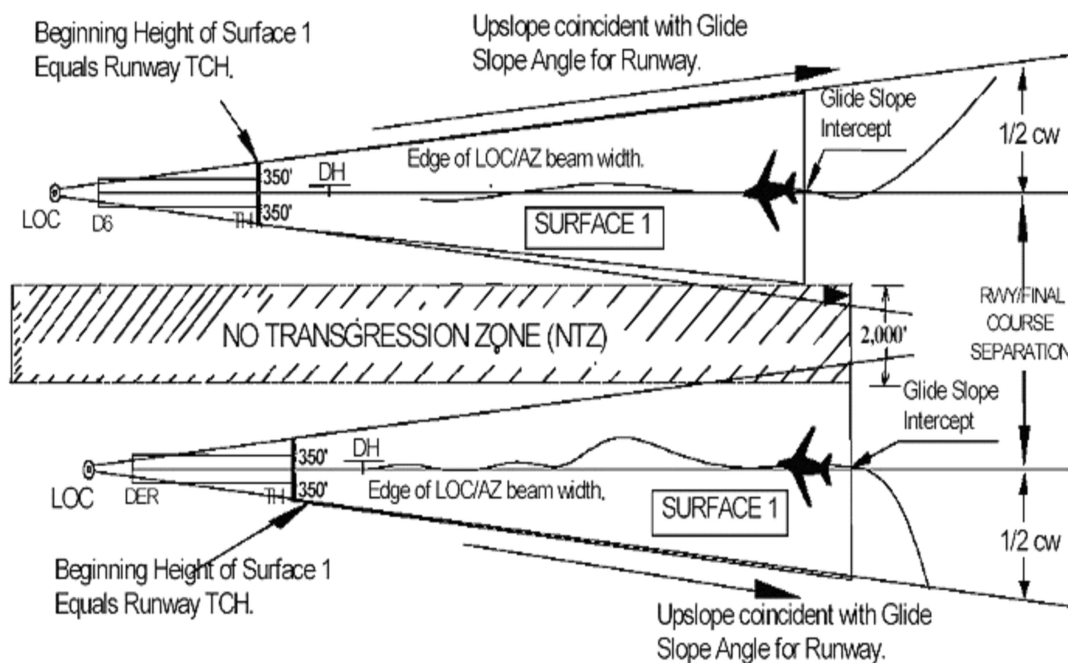
9-2평행접근 장애물 평가표면(Parallel Approach Obstruction Assessment Surfaces : PAOAS)

Ref : FAA 8260(Terps) 3B CHG19 Appendix 4, 2.3

9-2-1 표면 1 (SURFACE 1)

최종 접근코스의 강하표면(descent surface)으로서 강하각 정보/활공 경로(GS/GP)와 일치하며, 접근 활주로 말단 위에서(활주로 centerline에서 좌우 350FT의 폭으로) 시작되어, 가장 먼 GS/GP 진입지점에서 끝난다. 횡적 구역은 로컬라이저 신호의 바깥 가장자리까지이다.(그림 9-1 참조)

그림 9-1. Final Approach Descent Surface 1



9-2-1-1 길이(Length)

표면1(Surface1)은 접근활주로 말단 위, TCH와 같은 고도에서 시작하고 GS/GP와 동일한 각도로 상방 향/바깥쪽으로, GS/GP 진입 지점까지이다.

9-2-1-2 폭(Width)

표면1(Surface1)의 폭은 LOC신호 폭과 같은 평면의 폭이다.

9-2-1-3 높이(Height)

Centerline 위의 어느 한 주어진 점(d)에서의 평면 높이는 활주로 말단 고도를 감안하여 다음과 같이 계산된다. 즉, 활주로 말단으로부터의 거리인 d와 (in ft) 와 GS/GP각의 탄젠트를 곱한 값에 TCH를 더한 값

$$H1 = [d * \tan (GPA)] + TCH$$

Where: h1 = surface 1 height above ASBL

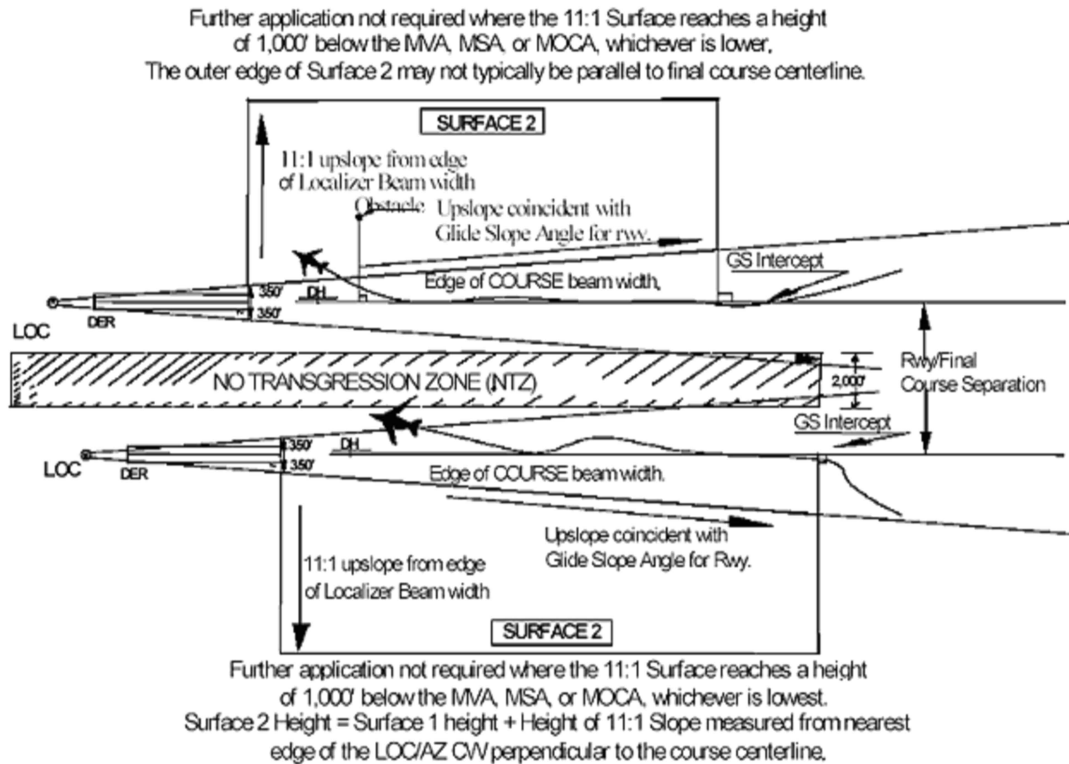
9-2-2 표면 2 (SURFACE 2)

9-2-2-1 길이(Length)는 상기 9-2-1-1과 같다.

9-2-2-2 폭 및 높이(Width and Height)

표면 2(Surface 2)는 표면1의 바깥 가장자리로부터 NTZ의 반대방향으로 시작되며, 표면1의 가장자리로부터 11:1의 경사도로 바깥쪽 상 방향으로(즉, LOC연장선의 수직으로) 뻗어간다. 11:1의 평면이 MVA, MSA, or MOCA중 가장 낮은 고도의 1000FT 밑부분에 도달할 때까지 적용된다.(그림 9-2 참조)

그림9-2 Parallel Approach Obstacle Assessment Surface 2



9-2-3 표면3(SURFACE 3): CATEGORY I

9-2-3-1 길이(Length)

Category I 운항을 위해, 표면3은 TDZE 위 200FT 지점에 표면1이 교차하는 점에서 시작되는 40:1 upslope와 11:1 upslope이 MVA, MSA, or MOCA중 가장 낮은 고도의 1000FT 밑부분과 만나는 곳까지다.

9-2-3-2 폭(Width)

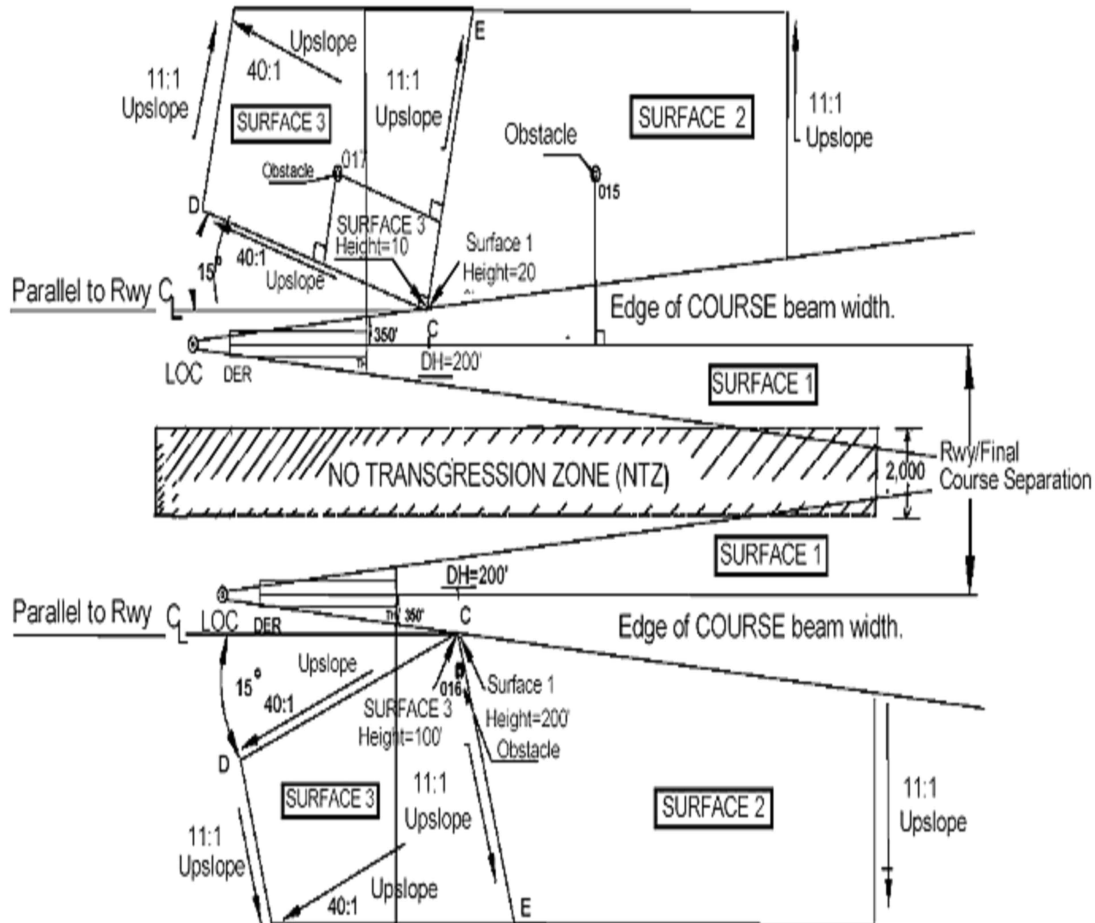
표면3의 가장자리는 시작점에서부터, 시작점을 지나는 활주로 중심선과 평행한 선으로부터 15° 각도에서 펼쳐진다.

9-2-3-3 높이(Height)

표면3은 TDZE위 100ft에서 시작된다. 표면은 축 방향으로(longitudinally, 그림의 가로방향) 15°벌어지면서 40:1의 upslope이며, 동시에 바깥쪽(그림의 세로방향)으로는 11:1의 upslope이다(line CE는 15°splay line CD와 수직). 그리고 40:1과 11:1 upslope이 MVA, MSA, or MOCA중 가장 낮은 것의 1000FT 밑 고도에 다다른 곳까지이다.(그림9-3 참조)

그림9-3 CAT I Missed Approach Early Breakout Parallel Approach Obstacle Assessment Surface 3.

The outer edges of Surfaces 2 or 3 may not typically be parallel to each other or runway C_L .
Further application not required when the 40:1 and 11:1 surfaces reach a height of 1,000' below MVA, MSA or MOCA, whichever is lower.



Further application not required when the 40:1 and 11:1 surfaces reach a height of 1,000' below MVA, MSA, or MOCA, whichever is lower. Surface 3 Height = Height of 11:1 Slope measured (fr. Obs.) perpendicular to Line CD + Height of 40:1 Slope measured (fr. Obs.) perpendicular to Line CE + 100 feet.

9-2-4 표면4(SURFACE 4): CATEGORY II

9-2-4-1 길이(Length)

표면4는 TDZE 위 100FT 지점에 표면1이 교차하는 점에서 시작되는 40:1 upslope과 11:1 upslope이 MVA, MSA, or MOCA중 가장 낮은 고도의 1000FT 밑부분과 만나는 곳까지이다.

9-2-4-2 폭(Width)

표면4의 가장자리는 시작점에서부터, 시작점을 지나는 활주로 중심선과 평행한 선으로부터 15° 각도에서 펼쳐진다.

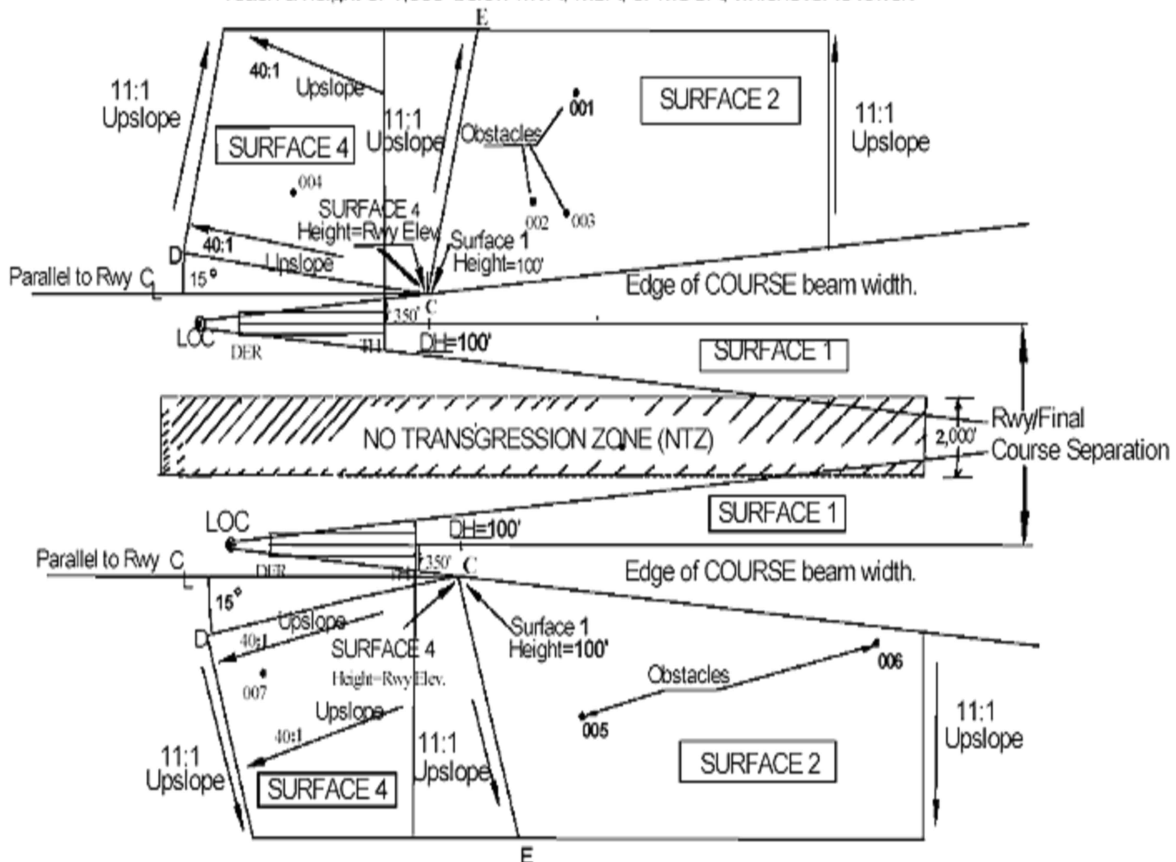
9-2-4-3 높이(Surface Height)

표면4는 TDZE위 100FT에서 시작된다. 표면은 축 방향으로 15°line CD를 따르는 40:1의 upslope이며, 동시에 바깥쪽으로는 11:1의 upslope이다(line CE는 15°splay line CD와 수직). 그리고 40:1 과 11:1 upslope이 MVA, MSA, or MOCA중 가장 낮은 것의 1000FT 밑 고도에 다다른 곳까지이다.(그림 9-4 참조)

**그림9-4 CAT II Missed Approach Early Breakout
Parallel Approach Obstacle Assessment Surface 4**

The outer edges of Surface 2 or 4 may not typically be parallel to each other or runway C_L .

Further application not required when the 40:1 and 11:1 surfaces reach a height of 1,000' below MVA, MSA, or MOCA, whichever is lower.



Further application not required when the 40:1 and 11:1 surfaces reach a height of 1,000' below MVA, MSA, or MOCA, whichever is lower. Surface 4 Height = Height of 11:1 Slope measured (fr. Obs.) perpendicular to Line CD + Height of 40:1 Slope measured (fr. Obs.) perpendicular to Line CE.

9-2-5 장애물 좌표 리스트

평행접근 장애물 평가(PAOA) 표면 2,3,4를 침범하는 모든 장애물에 대하여 좌표 리스트를 작성하고 표면을 침범하는 장애물들에 대해 식별부호를 붙인다.(그림 9-2, 9-3, 9-4 참조)

9-2-6 평행운항 적용 요건(PARALLEL OPERATIONS APPLICATION REQUIREMENTS)

PAOA 장애물들은 식별 부호와와 동시에 관제 레이더 디스플레이에 표시하도록 하여야 하며, 장애물 영향에 따른 회피절차도 고려되어야 한다. 가능하다면, 평행 정밀활주로에 독립된 동시접근 운항을 적용하려는 관계기관은 장애물을 제거하여야 한다. 장애물의 제거가 불가능하다면, 장애물 회피를 위한 관제절차를 수립하여야 한다. 만일 장애물의 수가 너무 많은 경우에는 평행 활주로에 대한 독립 동시 ILS/MLS 운항 인가를 판단하는 안내 자료로서 위험평가분석(risk assessment study)이 요구된다.

제 10 장 ILS PRM 및 LDA PRM 인가 절차

Ref : Order 8400.10, Vol 4, Chapt 2, Sect 4, paragraph 555 C (7)

10-1 항공운송사업자의 요건

항공운송사업자가 ILS PRM 또는 LDA PRM 승인을 받기 위해서는 이 지침의 8-1 초기 지상훈련, 8-2 초기 비행훈련, 8-3 지상 보수교육 및 8-4 비행 보수교육을 충족하는 훈련프로그램과, ILS/PRM 그리고/혹은 LDA/PRM 운항요건, 운항절차 및 회피기동 등을 운항규정에 수록하여 운영기준과 함께 국토교통부장관으로부터 인가를 받는다.

10-2 국토교통부의 확인사항

국토교통부장관은 항공운송사업자의 운항규정에 상기 10-1 항목이 이 지침에 맞게 수립되었는지와 상기 6-3을 포함한 훈련프로그램의 이행상태를 확인하여 최종적으로 변경된 운영기준을 발부하는데 C052에는 ILS/PRM 그리고/혹은 LDA/PRM을, A002에는 ILS/PRM 그리고/혹은 LDA/PRM 의 정의를 수록한다.

제 11 장 유효기간

이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 5월 31일까지 효력을 가진다.

부 칙(09.6.2)

①(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

②(다른 예규의 폐지) 「근접평행할주로 동시접근 운용지침(항공안전본부예규 제15호)」는 이를 폐지한다.

부 칙(2012. 5. 31)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 근접평행할주로 동시접근 운용지침(2013.5.20 예규 제69호)은 이를 폐지한다.

부 칙(2013.5.21)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2018.5.31)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2021.5.31)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2024.3.22)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.